



ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO



PEIXES E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS

PROF CRISTIAN LOBOS
BIOESTATÍSTICA LCE0204

RAIANNE BRAZÃO MAGALHÃES | 16898499
TIAGO MONTEIRO | 16991607
VITÓRIA FONTES ORTIZ | 16904821

OBJETIVOS

ENTENDER COMO
VARIÁVEIS
ECOLÓGICAS SE
COMPORTAM EM
ANÁLISES NO
PYTHON

ABORDAR
CONCEITOS DE
CONSERVAÇÃO E
CLASSIFICAR AS
VARIÁVEIS

REALIZAR
TRATAMENTO DE
E ANÁLISE DOS
DADOS
DISPONÍVEIS DE
ACORDO COM
BASE TEÓRICA

LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE BIODIVERSIDADE E RISCOS PARA FAUNA BRASILEIRA.



490 ESPÉCIES

QUALITATIVOS/CATEGÓRICOS

Grupo taxonômico	Classe	Ordem	Família	Espécies ou Subespécies	Categoria de risco
Peixes Continentais	Actinopterygii	Atheriniformes	Atherinopsidae	Odontesthes bicudo	EN
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Anostomidae	Hypomasticus santanai	EN
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Anostomidae	Leporinus guttatus	EN
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Anostomidae	Leporinus pitingai	EN
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Anostomidae	Megaleporinus gaiero	VU
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Anostomidae	Sartor tucuruensis	EN
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Bryconidae	Brycon dulcis	VU
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Bryconidae	Brycon gouldingi	VU
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Bryconidae	Brycon orbignyanus	CR
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Bryconidae	Brycon vermelha	EN
Peixes Continentais	Actinopterygii	Characiformes	Bryconidae	Brycon vonoi	EN

LISTA NACIONAL OFICIAL DAS ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PEIXES E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS

Rhinoptera brasiliensis Müller, 1836

Autoria:
Otto Bismarck Fazzano Gadig; Cláudio Luis Santos Sampaio; Hugo Bornatowski; Jules Soto; Renato Hajenius Aché de Freitas; Santiago Montealegre Quijano; Allan Scalco; Fabíola Schneider; Priscila Marchetti Dolphine; Roberta Aguiar dos Santos

Como citar:
Gadig, O.B.F.; Sampaio, C.L.S.; Bornatowski, H.; Soto, J.; Freitas, R.H.A.; Quijano, S.M.; Scalco, A.; Schneider, F.; Dolphine, P.M.; Santos, R.A. 2025. *Rhinoptera brasiliensis*. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Disponível em: <https://salve.icmbio.gov.br> Digital Object Identifier (DOI): <https://doi.org/10.37002/salve.ficha.9930.2> - Acessado em: __/__/____.



Categoria:
Criticamente em Perigo (CR)

Data da categoria: 24/11/2017
Ano da publicação: 2025

Rhinoptera brasiliensis distribui-se do Golfo do México até a região Sul do Brasil. Possui baixo potencial reprodutivo, com fecundidade uterina de apenas um embrião e ciclo reprodutivo de dois anos, sendo sensível à sobrepesca. Na costa do Rio Grande do Sul, *R. brasiliensis* é capturada pela pesca amadora e

FICHAS - SALVE

E00 (KM2)

A00 (KM2)

BIOMAS

VARIÁVEIS

QUALITATIVAS

NOMINAIS:

**CLASSE, ORDEM TAXONÔMICA,
FAMÍLIA, ESPÉCIE E BIOMAS.**

ORDINAIS:

CATEGORIA DE RISCO.

QUANTITATIVAS

CONTÍNUAS:

**EXTENSÃO DE OCORRÊNCIA (E00) E
ÁREA DE OCUPAÇÃO (A00).**

IUCN

CRITÉRIO A

FOCO EM DECLÍNIO POPULACIONAL
CONSIDERA OS EFEITOS DAS AÇÕES
ANTRÓPICAS, TAIS QUAIS A SOBREPESCA,
POLUIÇÃO, DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E
CAÇA ILEGAL.

CRITÉRIO B

FOCO NA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
RESTRITA
CONSIDERA EOO E AOO + CONDIÇÕES
COMO DECLÍNIO DA QUALIDADE DO
AMBIENTE E FRAGMENTAÇÃO





E00 (KM2)

**A EXTENSÃO DE
OCORRÊNCIA MEDE A ÁREA
GEOGRÁFICA TOTAL CONTIDA
DENTRO DOS LIMITES DE
TODAS AS POPULAÇÕES
CONHECIDAS DA ESPÉCIE.**

fonte: Embrapa



Rhinoptera brasiliensis

A00 (KM2)

**A ÁREA DE OCUPAÇÃO
MEDE A ÁREA
EFETIVAMENTE OCUPADA
DENTRO DA EXTENSÃO DE
OCORRÊNCIA.**

TRATAMENTO DE DADOS

VALORES AUSENTES

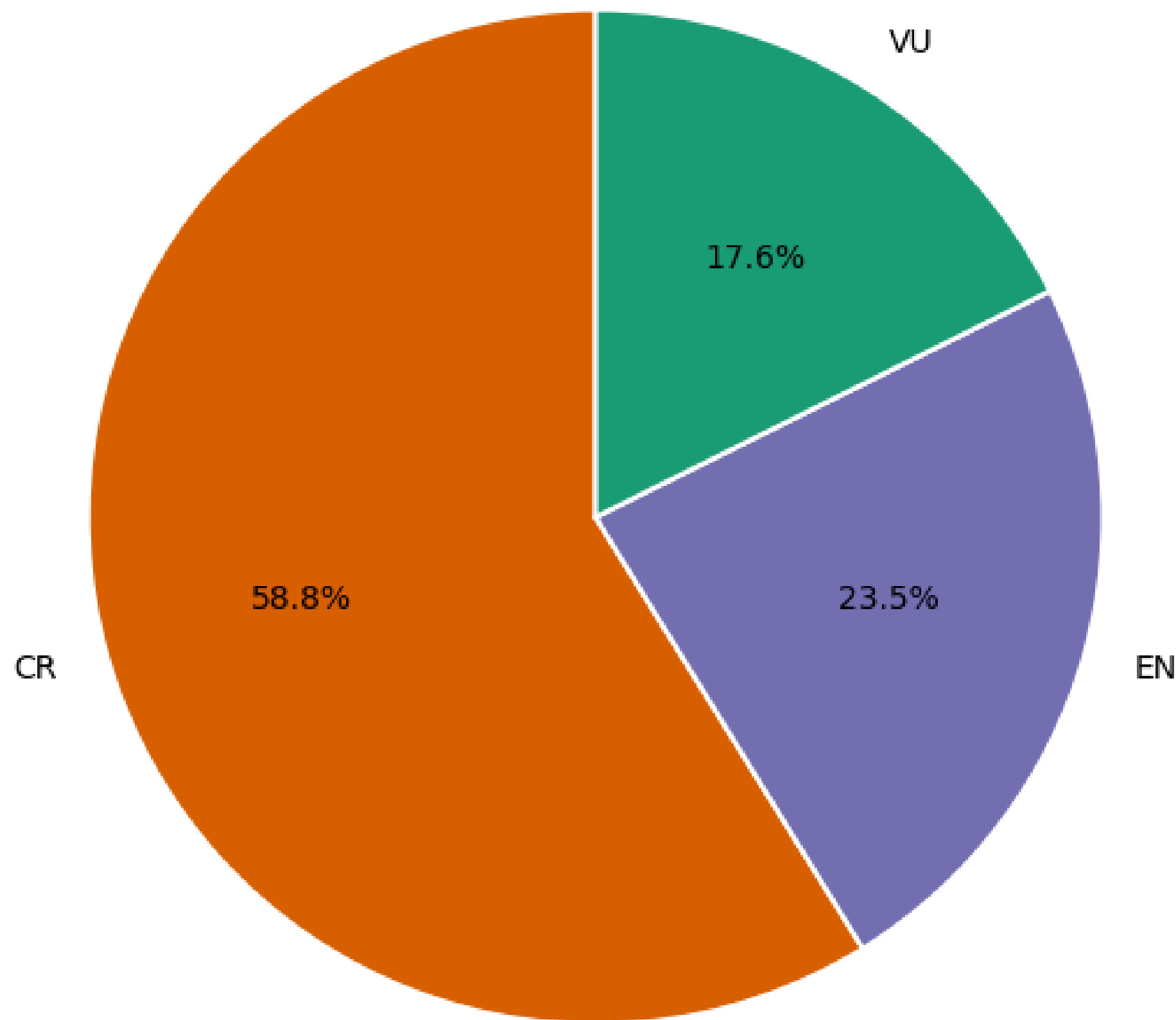
DADOS AUSENTES DEVIDO À
CLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIOS NÃO
GEOGRÁFICOS, AMPLA DISTRIBUIÇÃO OU
INSUFICIÊNCIA DE COORDENADAS = N/A
→ PADRONIZAÇÃO IMPEDE
INTERPRETAÇÃO COMO VALOR 0.

VALORES [A. B]

$$E00 < 10 = 9,99$$

DE MODO A CONVERTER VARIÁVEIS EM
FORMATO DE TEXTO PARA O TIPO NUMÉRICO
CONTÍNUO → GARANTIA DE PLOTAGEM
CORRETA NOS GRÁFICOS E ANÁLISES QUE
ENGLOBAM A INFORMAÇÃO.

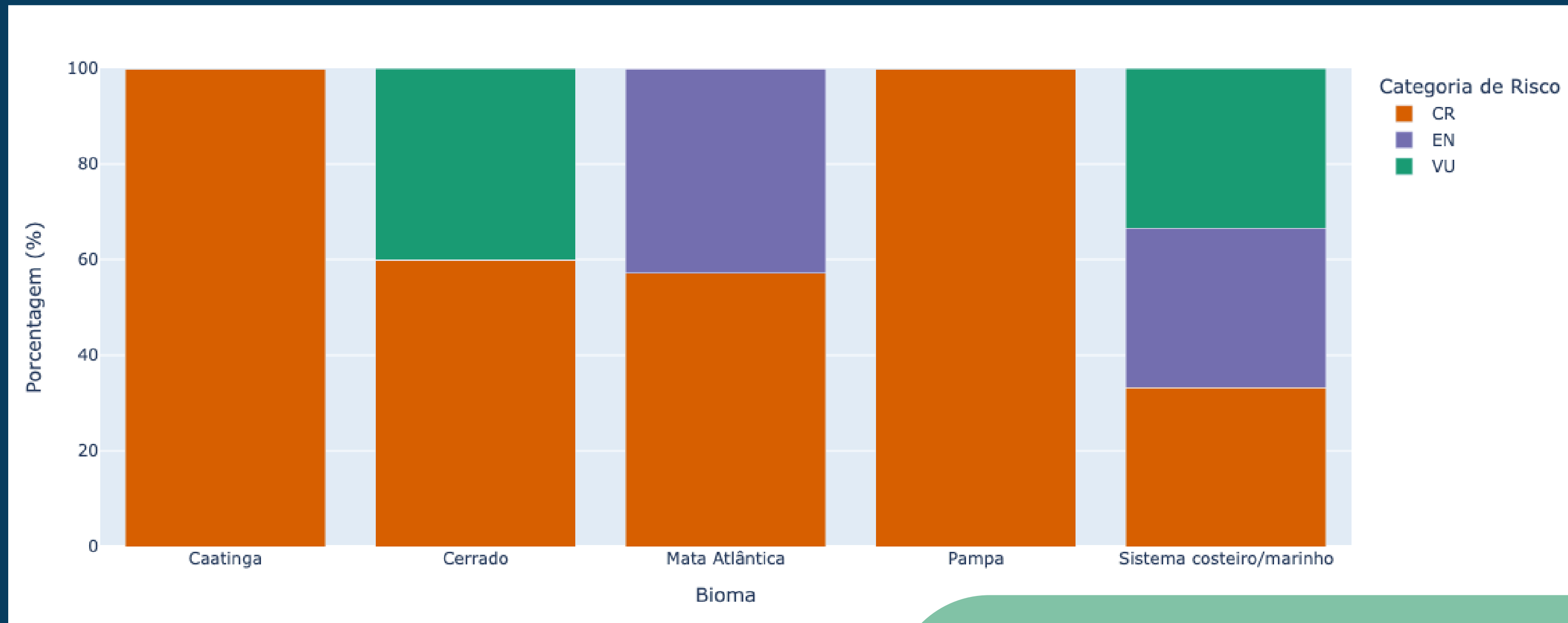
PRPORÇÃO DE ESPÉCIES POR CATEGOTIA DE AMEAÇA (%)



INTERPRETAÇÃO

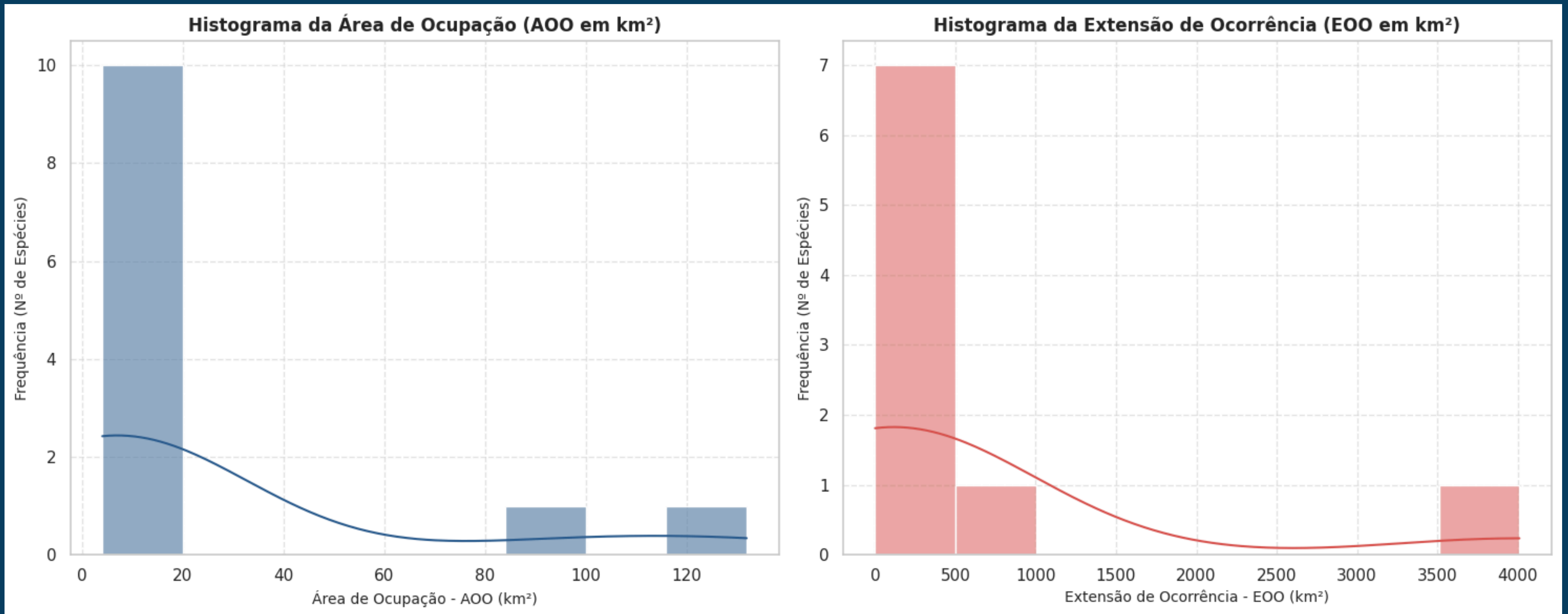
- **FÁCIL INTERPRETAÇÃO**
- **QUANTIFICA EM % A RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE AMEAÇA**

PROPORÇÃO DE CATEGORIAS DE RISCO POR BIOMAS



- MAIS INFORMAÇÕES (BIOMAS)
- POSSÍVEL LEVANTAR QUAIS RISCOS DE AMEÇA OCORREM E CADA BIOMA

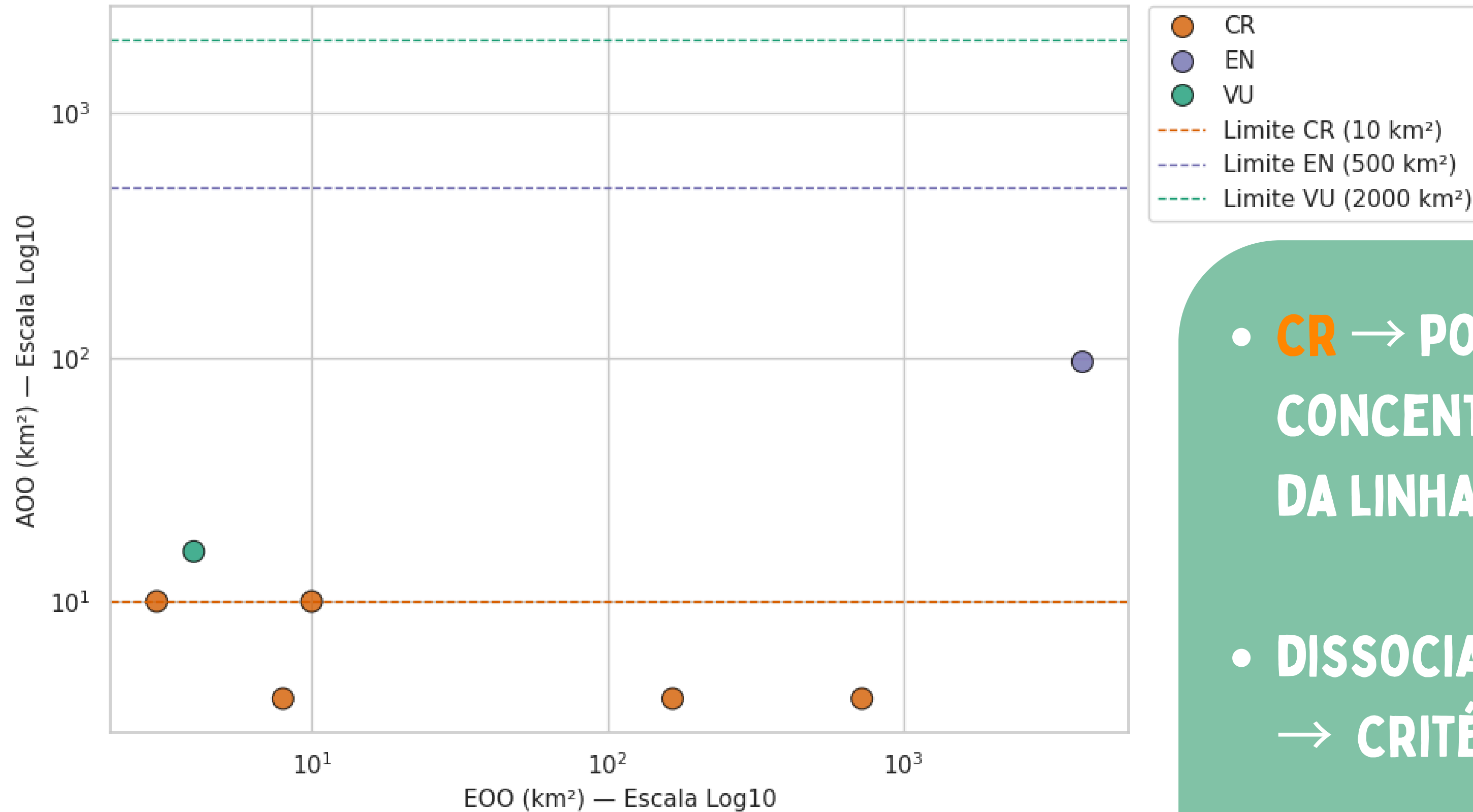
HISTOGRAMA



- FORTE ASSIMETRIA POSITIVA
- EOO E AOO REDUZIDOS → MICROENDEMISMO E RESTRIÇÃO TERRITORIAL

- VALORES DISCREPANTES (AMPLA DISTRIBUIÇÃO)
- AMEAÇA ASSOCIADA AO CRITÉRIO A

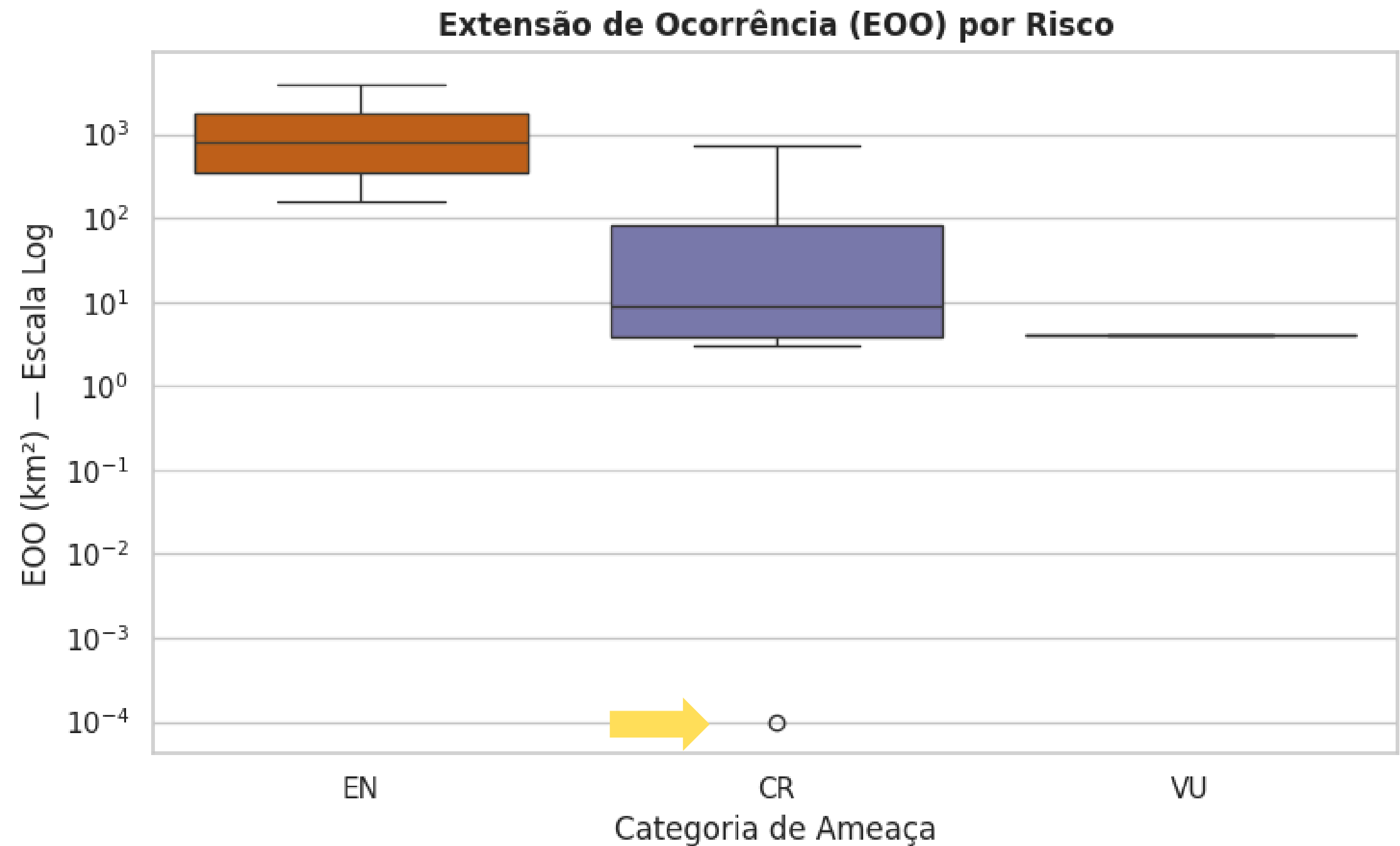
Distribuição Espacial das Espécies: EOO vs AOO por Categoria de Ameaça



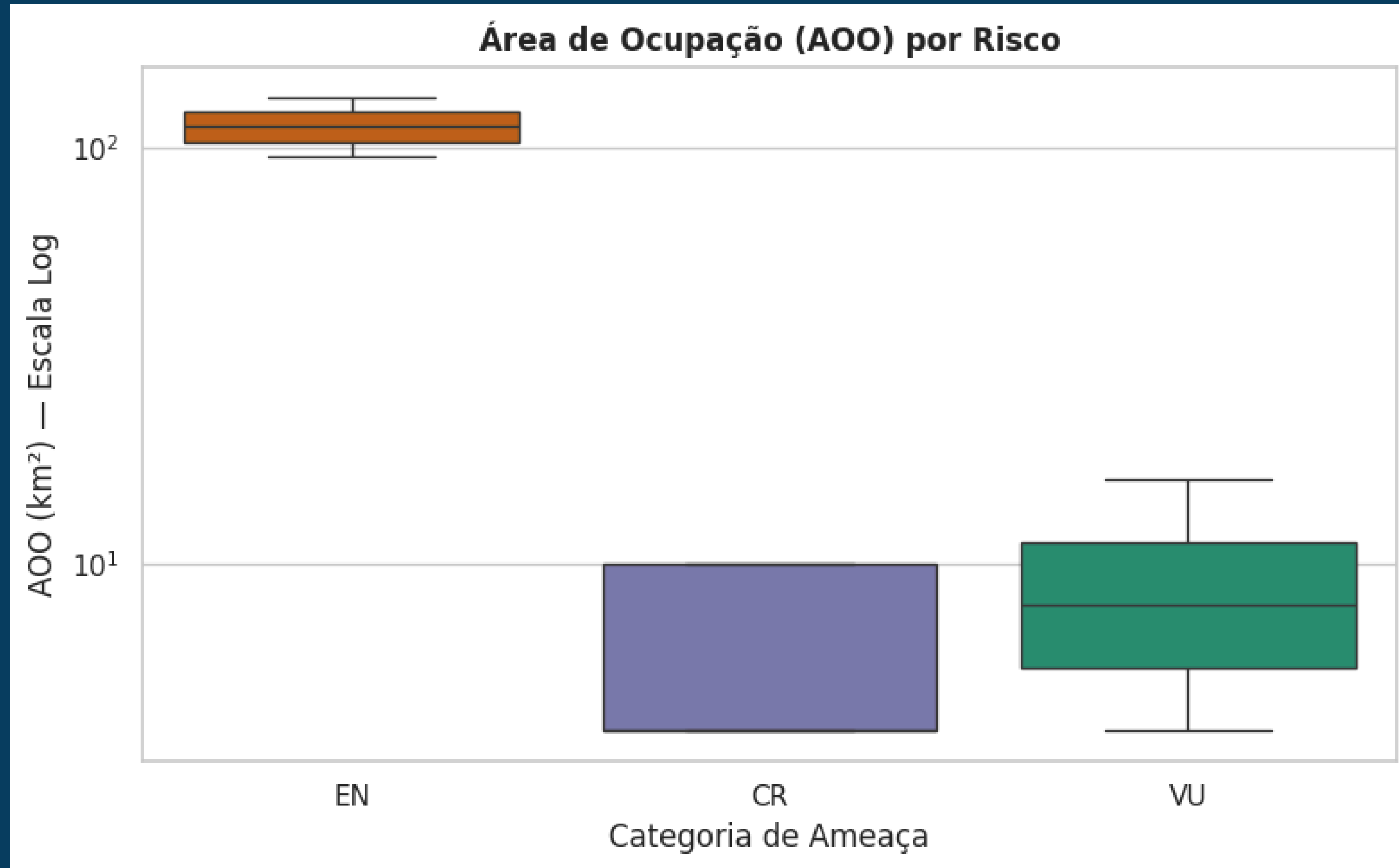
- **CR** → PONTOS CONCENTRADOS ABAIXO DA LINHA DE 10KM2
- DISSOCIAÇÃO AOO E EOO → CRITÉRIO A

BOXPLOT (E00)

- ALTA VARIABILIDADE ECOLÓGICA EM CR
- **OUTLIER** → EOO REDUZIDA
- EN COM VALORES MAIORES → CRITÉRIO A
- EOO NÃO SEGUE GRADAÇÃO DE RISCO



BOXPLOT (A00)



- **CR MAIS "ACHATADO"**
- **EVIDENCIA A00 COMO INDICADOR DIRETO DE VULNERABILIDADE (SINTOMA/MÉTRICA)**

AGRADECEMOS PELA ATENÇÃO

REFERÊNCIAS/FONTES

ICMBIO / SALVE. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE EXTINÇÃO DA BIODIVERSIDADE. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

IUCN STANDARDS AND PETITIONS COMMITTEE. GUIDELINES FOR USING THE IUCN RED LIST CATEGORIES AND CRITERIA.

MMA / ICMBIO — LISTA NACIONAL OFICIAL DAS ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PEIXES E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS (ANEXO I, PORTARIA MMA Nº 148/2022).